

応用数学 2章 第3回 Basic 解答

【Basic】

問題 86

$\mathcal{L}[t \sinh t]$, $\mathcal{L}[t \cosh t]$ を求めよ. [教 p.54(問 13)]

解答:

像関数の微分法則 $\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$ を用いる.

$$\mathcal{L}[\sinh t] = \frac{1}{s^2 - 1} \quad \text{より} \quad \mathcal{L}[t \sinh t] = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{2s}{(s^2 - 1)^2} \quad (s > 1)$$

$$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1} \quad \text{より} \quad \mathcal{L}[t \cosh t] = -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2 - 1} = \frac{s^2 + 1}{(s^2 - 1)^2} \quad (s > 1)$$

問題 87

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 4f(t) = t^2$, $f(0) = 0$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.54(問 14)]

解答:

$$\text{両辺をラプラス変換し, } f(0) = 0 \text{ を用いると } sF(s) + 4F(s) = \frac{2}{s^3}$$

$$\text{よって } F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{2}{s^3(s+4)} \quad (s > 0)$$

問題 88

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^n e^{3t}]$ を求めよ. ただし, n は正の整数とする. [教 p.55(問 15)]

解答:

$$\mathcal{L}[e^{3t}] = \frac{1}{s-3} \quad \text{の } n \text{ 階微分法則より}$$

$$\mathcal{L}[t^n e^{3t}] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \frac{1}{s-3} = \frac{n!}{(s-3)^{n+1}} \quad (s > 3)$$

問題 89

$\mathcal{L}\left[\frac{e^{3t} - e^{-t}}{t}\right]$ を求めよ. [教 p.56(問 16)]

解答:

像関数の積分法則 $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u) du$ を用いる.

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{s-3} - \frac{1}{s+1} \quad \text{より} \\ \int_s^\infty \left(\frac{1}{u-3} - \frac{1}{u+1} \right) du &= \left[\ln \frac{u-3}{u+1} \right]_s^\infty = \\ -\ln \frac{s-3}{s+1} &= \ln \frac{s+1}{s-3} \quad (s > 3) \end{aligned}$$